

問題の定式化

数理最適化では、問題を「変数」「制約条件」「目的関数」の3つで表現します。

1 問題の設定

記号	意味	値
n	全生徒数	200 人
k	クラス数	5 クラス
$n_j^{\min}$	各クラスの最小人数	38 人
$n_j^{\max}$	各クラスの最大人数	42 人

2 決定変数

$$x_{i,j} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, 200, \quad j = 1, \dots, 5$$

i 意味

$x_{i,j} = 1$ ならば「生徒 i はクラス j に所属する」 $x_{i,j} = 0$ ならば「所属しない」

変数の総数は $200 \times 5 = 1000$ 個。

3 制約条件

3.1 ①各生徒は必ず 1 クラスに所属

$$\sum_{j=1}^5 x_{i,j} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, 200$$

「1 クラスに重複して所属」や「どこにも所属しない」を禁止します。

3.2 ②クラスの人数バランス

$$38 \leq \sum_{i=1}^{200} x_{i,j} \leq 42 \quad \forall j = 1, \dots, 5$$

3.3 ③男女比のバランス

男子生徒の集合を M 、女子生徒の集合を F とします ($|M| = |F| = 100$)。

$$18 \leq \sum_{i \in M} x_{i,j} \leq 22 \quad \forall j$$

$$18 \leq \sum_{i \in F} x_{i,j} \leq 22 \quad \forall j$$

3.4 ④仲良しグループの分散(任意)

特定の生徒ペア (a, b) を同じクラスにしない場合：

$$x_{a,j} + x_{b,j} \leq 1 \quad \forall j = 1, \dots, 5$$

4 目的関数

今回は**実行可能解を1つ見つける**ことを目標とします(最小化・最大化の目的関数なし)。

より進んだ設定では、たとえば次のような目的関数を追加できます：

$$\text{minimize} \quad \sum_{(a,b) \in P} \sum_{j=1}^5 x_{a,j} \cdot x_{b,j}$$

ここで P は「同じクラスを避けたいペアの集合」です。ただし、これは**非線形**になるため、補助変数を使って線形化する必要があります。

5 定式化のまとめ

$$\begin{aligned} &\text{find} && x_{i,j} \in \{0, 1\} \\ &\text{subject to} \\ &\sum_{j=1}^5 x_{i,j} = 1 && \forall i \\ &38 \leq \sum_{i=1}^{200} x_{i,j} \leq 42 && \forall j \\ &18 \leq \sum_{i \in M} x_{i,j} \leq 22 && \forall j \\ &18 \leq \sum_{i \in F} x_{i,j} \leq 22 && \forall j \end{aligned}$$

実行可能性

制約が矛盾していなければ、CP-SAT ソルバーは非常に高速に解を見つけます。1000 変数・1000 制約程度なら通常 **1 秒以内** に解けます。